Parcial Algoritmos y Programación II - 7541 Curso Calvo (3º instancia) 9 de Diciembre de 2021

Padrón: **Apellido y Nombre:**

1. Implementar el método buscarMensajeMasVotadoDelUsuario de la clase Moderador a partir de las siguientes especificaciones:

```
class Moderador {
  public:
    /* post: busca en la lista 'foros' el Mensaje más votado que tenga el autor 'autorBuscado' dentro de un Foro que no  *  incluya la
    temática 'tematicaBuscada'y el foro este activo.
     */
    Mensaje* buscarMensajeMasVotadoDelUsuarioSegunTematica(Lista<Foro*>* foros,
                                                           string autorBuscado, string tematicaBuscada);
};
```

```
class Foro {

  public:

    /* post: inicializa el Foro sin Mensajes asignados.
     */
    Foro(string nombre);

    /* post: elimina todos los Mensajes del Foro
     */
    ~Foro();

    /* post: devuelve el nombre del Foro.
     */
    string obtenerNombre();

    /* post: devuelve todos los Mensajes del Foro.
     */
    Lista<Mensaje*>* obtenerMensajes();

    /* post: devuelve las temáticas del Foro
     */
    Lista<string>* obtenerTematicas();
```

```
class Mensaje {
  public:
    /* post: 'usuario' es el autor del mensaje con 'texto'
     *          como contenido, sin votos asociados.
     */
    Mensaje(string usuario, string texto);

    /* post: devuelve el nombre del usuario autor del Mensaje.
     */
    List<string> * obtenerAutores();

    /* post: devuelve el contenido del Mensaje.
     */
    string obtenerContenido();

    /* post: suma un voto al Mensaje.
     */
    void votar();

    /* post: devuelve la cantidad del Ingrediente.
     */
    unsigned contarVotos();
};
```

2. Diseñar la especificación e implementar el TDA **Restaurante**. Debe proveer operaciones para:

- Construir el Restaurante a partir de la cantidad de mesas que tiene.
- Cada mesa se identifica con un número y tiene una cantidad maxima de personas.
- adicionarComensalEnMesa: agrega un numero de comensales a una mesa dada.
- adicionarMontoEnMesa: agrega el monto dado [$] a la mesa indicada, dejándola abierta.
- cerrarMesa: devuelve el total de la mesa indicada y la deja libre.
- Devolver la cantidad de comensales actuales por mesa
- Devolver la cantidad total de comensales por mesa
- Devolver la cantidad total de comensales del restaurant

Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de cada uno de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Duración del examen : 3 horas